

Fórmula general de los automorfismos del disco unidad

Teorema 1. Sea $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \xi, w \in \mathbb{D} : |\xi| = 1 : \forall z \in \mathbb{D} : \varphi(z) = \xi \frac{w - z}{1 - \bar{w}z}$.

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

Demostración: Consideramos primero una familia de transformaciones de Möbius que preservan el disco unidad. Sea $a \in \mathbb{D}$, definimos $\phi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : \phi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

Veamos entonces que $\forall z \in \mathbb{D} : |\phi_a(z)| < 1$:

$$\begin{aligned} |\phi_a(z)| < 1 &\iff \left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right|^2 < 1 \iff |z - a|^2 < |1 - \bar{a}z|^2 \\ &\iff |1 - \bar{a}z|^2 - |z - a|^2 > 0 \iff (1 - \bar{a}z)(1 - a\bar{z}) - (z - a)(\bar{z} - \bar{a}) > 0 \\ &\iff 1 - \cancel{a\bar{z}} - \cancel{\bar{a}z} + |a|^2 |z|^2 - (|z|^2 - \cancel{z\bar{a}} - \cancel{\bar{a}z} + |a|^2) > 0 \\ &\iff 1 + |a|^2 |z|^2 - |z|^2 - |a|^2 > 0 \iff (1 - |a|^2)(1 - |z|^2) > 0. \end{aligned}$$

Como $|a|, |z| < 1$, tenemos que $1 - |a|^2 > 0$ y $1 - |z|^2 > 0$, por lo que $|\phi_a(z)| < 1$. Es decir, $\phi_a(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y, para $z \in \partial\mathbb{D}$, tenemos que $|\phi_a(z)| = 1$. Como además ϕ_a es una transformación de Möbius, es holomorfa y biyectiva en $\mathbb{D}$, por lo que $\phi_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Además, se tiene que $\phi_a(a) = 0$ y $\phi_a^{-1} = \phi_{-a}$,

Sea $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := \varphi^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y consideramos $h := \varphi \circ \phi_w^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = \varphi(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \phi_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto, tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists \xi \in \partial\mathbb{D} : h(z) = \xi \cdot z$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Despejando φ , llegamos a la expresión

$$\varphi(z) = h \circ \phi_w(z) = \xi \cdot \phi_w(z) = \xi \frac{z - w}{1 - \bar{w}z}.$$

Como w es único por ser φ biyectiva, ξ también es único. ■